

INSTRUKCJA ZALICZENIA (KROK PO KROKU)

KROK 1: Kable (Szybki Check)

Nic nie przepinaj z zasilaniem! Zostaw tak, jak mieli inni. Upewnij się tylko, że najważniejsze piny sygnałowe siedzą w czarnych gniazdach Nucleo:

- **D14 i D15** (prawa góra) -> kable SDA i SCL od czujnika ruchu.
- **D12** (prawa góra, piąty w dół) -> Sygnał do buzzera (ten będzie piszczał przy machaniu).
- **A0** (lewy dół, pierwszy od góry) -> Sygnał z mikrofonu.
- *(A2 to sygnał starego głośnika. Jeśli tam coś wisi i wyje przy klikaniu przycisku - po prostu go wyciągnij! Będziesz miał spokój).*

KROK 2: Wgranie programu

1. Kliknij ikonkę **"Zielonego Robaka" (Debug)** w CubeIDE.
2. Poczekać aż się załaduje i wciśnij **"Play / Resume"** (zielony trójkąt). Program działa.

KROK 3: Połączenie z komputerem (Program Hercules)

1. Otwórz program **Hercules** (zapomnij o PuTTY, Hercules jest bezproblemowy).
2. Wejdź w zakładkę **Serial** na górze.
3. W polu *Name* wybierz port COM (np. COM3, COM4). Jak nie zadziała, zmieniaj numerki o jeden w górę.
4. Ustaw *Baud*: **115200**.
5. Wciśnij **Open**.
6. **BARDZO WAŻNE:** Na dole, po prawej stronie od białego okienka do wpisywania tekstu, zaznacz "ptaszkami" opcje **< CR >** oraz **< LF >**. Bez tego nie wysłesz enterów!

KROK 4: Scenariusz testowy dla Wykładowcy (Rób to po kolei)

1. Konsola i zmiana głośności

- Wpisz na dole GET_INFO i kliknij **Send**. -> Wyskoczy tekst z danymi (Próg 1.50g, Vol 100%).
- Wpisz SET_VOL 10 i kliknij **Send**. -> Ściszyliśmy buzzer do 10%. Jak zawyje, to nas nie ogłuszy.

2. Alarm przeciążenia (Buzzer z PWM)

- Weź czujnik MPU do ręki i pomachaj nim energicznie.
- Wektor przyspieszenia przekroczy 1.5g, a buzzer z pinu D12 zacznie piszczeć. Zamknij, gdy odłożysz go na stół.

3. Kłaśnięcia (Raport)

- Kłaśnij głośno dłońmi blisko mikrofonu **2 razy z rzędu** (w tempie bicia serca, jedno po drugim).
- W konsoli Herculesa natychmiast wypłuje się długi raport ze wszystkimi wyliczonymi kątami.

4. Pamięć Flash i długie wciśnięcie

- Połóż układ płasko i go nie dotykaj.
- Wciśnij niebieski przycisk i trzymaj go wciśniętego przez równe **5 sekund**, po czym puść.
- Płytkę wyśle na komputer OK: level offset saved. Odjęła obecne krzywizny stołu i zapisała to do Flasha.

5. Trzy kliknięcia

- Kliknij niebieski przycisk 3 razy szybko z rzędu (jak potrójne kliknięcie myszką).
- Płytkę wyśle komunikat o zapisaniu maksymalnych wychyleń.

6. Reset (Dowód na to, że Flash zapamiętał)

- Wciśnij czarny przycisk na płytce (RESET) albo odłącz ją od USB na sekundę.
- Kliknij *Close* i *Open* w Herculesie, żeby znów otworzyć port.
- Wpisz GET_INFO.
- Układ uruchomił się ponownie, ale zobaczysz w raporcie głośność 10% oraz zapisane wcześniej przekłamania. Układ pamięta wszystko!